



ESCOLA SENAI "A. JACOB LAFER"
CURSO TÉCNICO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FELIPE HEITOR SANTOS CRUZ
GABRIELLY CARVALHO ALVES
JULIA POSSEBON LEME
NICOLY RIBEIRO DE SOUZA
PAOLLA PAULA VERONEZ
RAFAEL BRECCI DE SOUZA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO LOGÍSTICO

SANTO ANDRÉ
2025

**FELIPE HEITOR SANTOS CRUZ
GABRIELLY CARVALHO ALVES
JULIA POSSEBON LEME
NICOLY RIBEIRO DE SOUZA
PAOLLA PAULA VERONEZ
RAFAEL BRECCI DE SOUZA**

PROJETO PEÇA RARA POR ECLYPSE TECH

Trabalho apresentado ao curso técnico de desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção de título de Técnico em desenvolvimento de sistemas. Como requisito parcial para conclusão da Sprint 3.

Orientador: Prof. Raul Porto Lopes

**SANTO ANDRÉ
2025**

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de uma aplicação web para a empresa Peça Rara Brechó, com o objetivo de modernizar a gestão de produtos e fornecedores, aprimorar a comunicação com clientes e parceiros, e ampliar a presença digital da organização. A iniciativa surgiu da necessidade de substituir processos manuais e planilhas por uma solução digital integrada, que otimizasse o controle de estoque, reduzisse erros operacionais e proporcionasse maior eficiência nas operações comerciais.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a empresa Eclypse Tech, adotando metodologias ágeis para organizar as etapas de criação e implementação do sistema em sprints, garantindo entregas contínuas e feedback constante. Foram utilizadas tecnologias como HTML5, CSS3, SQL e PHP, bem como ferramentas de prototipagem e design colaborativo, como Figma, Miro e Canva.

A aplicação web inclui funcionalidades de cadastro, listagem, edição e exclusão de produtos e fornecedores e controle de acesso por login. A identidade visual foi padronizada por meio de guia de tipografia e cores, enquanto a prototipagem permitiu a construção de telas intuitivas e responsivas, priorizando a experiência do usuário.

O projeto evidencia a importância da metodologia ágil na organização do desenvolvimento, permitindo que a Peça Rara Brechó alinhe tecnologia, eficiência e sustentabilidade, promovendo um consumo consciente e fortalecendo sua competitividade no mercado local.

Palavras-chave: Aplicação web; Desenvolvimento de software; Metodologia ágil; Banco de dados; MySQL; Prototipagem; Frontend.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web application for Peça Rara Brechó, aiming to modernize the management of products and suppliers, improve communication with clients and partners, and expand the company's digital presence. The initiative arose from the need to replace manual processes and spreadsheets with an integrated digital solution, optimizing inventory control, reducing operational errors, and increasing efficiency in business operations.

The project was carried out in partnership with Eclipse Tech, adopting agile methodologies to organize the creation and implementation phases in sprints, ensuring continuous deliveries and constant feedback. Technologies such as HTML5, CSS3, SQL, and PHP were used, along with collaborative design and prototyping tools like Figma, Miro, and Canva.

The web application includes features for product and supplier registration, listing, editing, and deletion, user access control via login, and search mechanisms to facilitate information management. The visual identity was standardized through typography and color guidelines, while prototyping enabled the creation of intuitive and responsive screens, prioritizing user experience.

The project demonstrates the importance of agile methodology in the development process, allowing Peça Rara Brechó to align technology, efficiency, and sustainability, promote conscious consumption, and strengthen its competitiveness in the local market.

Keywords: Web application; Software development; Agile methodology; Database; MySQL; Prototyping; Frontend.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 PROBLEMÁTICA	7
3 Sobre a Empresa	11
4 Objetivos	11
5 METODOLOGIA ÁGIL	12
6 DESENVOLVIMENTO – Sprint 2.....	14
7 DESENVOLVIMENTO - Projeto Final.....	21
8 Planejamento, Integração e Testes.....	21
9 Melhorias Proposta.....	22
10 Funcionalidades do sistema	22
11 Prototipação em HTML e CSS	23
12 Viabilidade Técnica.....	23
 12.1 Viabilidade Econômica	23
13 Programação do sistema Web	25
14 Fluxograma do sistema	26
15 Banco de Dads	28
16 Produto Final.....	29
17 Conclusão.....	31
REFERÊNCIAS	57

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação web para a empresa Peça Rara Brechó, uma loja que atua no segmento de comércio de peças e acessórios, oferecendo produtos de qualidade para diversos tipos de clientes. Com atendimento pautado na confiança, variedade e bom custo-benefício, a empresa busca atender às necessidades do consumidor de forma eficiente e personalizada. Além disso, a Peça Rara se destaca por seu compromisso com a satisfação do cliente, mantendo um catálogo constantemente atualizado e oferecendo um atendimento diferenciado, sustentado pelo conhecimento e dedicação de sua equipe.

Fundamentada em princípios de sustentabilidade, a loja promove novos valores e hábitos de consumo ao disponibilizar produtos que englobam artigos infantis, femininos, masculinos, móveis e até itens para pets. Todas as peças passam por verificação rigorosa, assegurando originalidade e qualidade, ao mesmo tempo em que incentivam um consumo mais consciente e responsável. Esse posicionamento tem permitido à Peça Rara fortalecer sua base de clientes e conquistar cada vez mais espaço no mercado local.

Com o avanço da tecnologia e a crescente demanda por soluções digitais, a administração da empresa identificou a necessidade de modernizar seus processos de gestão, até então realizados por meio de planilhas e documentos físicos. A criação de uma plataforma digital tornou-se, assim, um passo essencial para otimizar a administração de fornecedores e produtos, agilizar a comunicação com clientes e fornecedores, além de ampliar sua presença online.

Para realizar essa transformação, a Peça Rara contratou a Eclipse Tech para desenvolver seu novo sistema, que incluirá cadastro, listagem, edição e exclusão de produtos e fornecedores, pesquisa de dados e controle de acesso por login. A aplicação será feita em HTML, CSS, SQL e PHP, organizada em sprints. O projeto busca entregar uma solução eficiente, segura e fácil de usar, permitindo que a empresa acompanhe o mercado competitivo e mantenha seu compromisso com qualidade, inovação e sustentabilidade.

2 PROBLEMÁTICA

Atualmente, a loja Peça Rara enfrenta dificuldades relacionadas ao gerenciamento interno de seus fornecedores e produtos, o que afeta diretamente a organização, o controle de estoque e a eficiência nas operações comerciais. O modelo de controle utilizado até então é manual ou baseado em planilhas simples, o que pode gerar retrabalho, erros de registro, perda de dados e dificuldade na atualização das informações em tempo real.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado torna o processo de comunicação com fornecedores mais lento e menos eficiente, dificultando negociações, atualizações de catálogo e controle de entregas. Isso impacta não apenas o relacionamento com os fornecedores, mas também a experiência final do cliente, que pode ser afetada pela falta de produtos disponíveis ou informações desatualizadas.

Da mesma forma, o cadastro e a listagem de produtos ocorrem de maneira descentralizada, sem um painel organizado ou uma interface intuitiva que permita gerenciar estoques e atualizações de forma dinâmica. Isso dificulta a administração geral da loja, principalmente em um cenário onde a digitalização é essencial para garantir competitividade no mercado.

Diante desse contexto, surgiu a necessidade de desenvolver uma plataforma web personalizada, com funcionalidades voltadas para o controle de produtos e o gerenciamento eficiente de fornecedores. Esse sistema visa otimizar os processos internos da loja, reduzir falhas operacionais e trazer mais agilidade e organização para o dia a dia da equipe da Peça Rara.

3 SOBRE A EMPRESA

A Eclipse Tech é uma empresa especializada no desenvolvimento de softwares personalizados e soluções digitais inteligentes. Seu principal objetivo é transformar ideias em produtos funcionais, escaláveis e orientados à eficiência operacional, gerando resultados concretos para seus clientes.

A empresa trabalha com metodologias ágeis, tecnologias atualizadas e uma abordagem centrada no usuário, garantindo que cada solução entregue valor real ao negócio. Sua atuação abrange todas as etapas do processo de desenvolvimento: concepção, prototipação, implementação, testes, lançamento e suporte contínuo para sistemas, plataformas e aplicativos.

No centro de sua atuação está o compromisso com a inovação constante. A Eclipse Tech acredita que, para gerar valor significativo, é necessário ir além do óbvio, buscando soluções criativas e tecnológicas que antecipem tendências e respondam de maneira inteligente aos desafios do mercado contemporâneo.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web para a empresa Peça Rara Brechó, em parceria com a Eclipse Tech, com o propósito de modernizar os processos de gestão de produtos e fornecedores, aprimorar a comunicação com clientes e parceiros e ampliar a presença digital da organização. O sistema será projetado para garantir eficiência, segurança e usabilidade, alinhando-se ao compromisso da empresa com a qualidade, a inovação e a sustentabilidade.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar funcionalidades de cadastro, listagem, edição e exclusão de produtos e fornecedores, assegurando maior controle e organização das informações.
- Disponibilizar mecanismos de pesquisa e consulta que agilizem o acesso a dados relevantes para a gestão interna.
- Estabelecer controle de acesso por meio de um sistema de login, garantindo a segurança e a integridade das informações cadastradas.
- Substituir processos manuais baseados em planilhas e documentos físicos por uma solução digital integrada e automatizada.
- Proporcionar uma interface intuitiva e de fácil utilização, promovendo uma experiência positiva para usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica.
- Apoiar a estratégia de presença online da empresa, ampliando seu alcance e fortalecendo sua competitividade no mercado.
- Contribuir para a disseminação de práticas de consumo consciente e sustentável, valorizando produtos de segunda mão com qualidade e originalidade.
- Aplicar metodologias ágeis durante o desenvolvimento do sistema, garantindo entregas contínuas, organizadas em sprints e alinhadas às necessidades da empresa.

- Utilizar tecnologias atualizadas, como HTML, CSS, SQL e PHP, assegurando escalabilidade, eficiência e facilidade de manutenção futura da aplicação.

5 METODOLOGIA ÁGIL

Neste projeto de desenvolvimento do site da loja Peça Rara, foi adotada a metodologia ágil como abordagem principal na organização das etapas de criação e implementação do sistema. Essa escolha se deve à necessidade de uma abordagem flexível, adaptável e colaborativa, que permita entregas contínuas, feedback constante do cliente e melhorias rápidas ao longo do desenvolvimento.

As metodologias ágeis se destacam por priorizarem a comunicação entre os membros da equipe, a participação ativa do cliente e a entrega de versões funcionais do produto em ciclos curtos. Essa dinâmica promove maior controle de qualidade e mais eficiência na resolução de problemas. A seguir, serão apresentadas informações sobre o conceito, origem e aplicação da metodologia ágil em empresas reais.

5.1 O QUE É A METODOLOGIA ÁGIL

A metodologia ágil surgiu como uma alternativa aos métodos tradicionais de gestão e desenvolvimento de software, visando maior flexibilidade, adaptação e foco no cliente. De acordo com o Manifesto Ágil (2001), os princípios que a sustentam são: “Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; software em funcionamento mais que documentação abrangente; colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; responder a mudanças mais que seguir um plano” (MANIFESTO ÁGIL, 2001).

Nesse sentido, Highsmith (2002, p. xx) afirma que “Agile é a habilidade de criar e responder à mudança, a fim de lucrar em um ambiente de negócios turbulento”, destacando o caráter dinâmico e responsivo desse modelo. Complementando, Pressman (2016, p. xx) ressalta que o desenvolvimento ágil de software “ênfatiza a entrega incremental, equipes pequenas e auto-organizadas e forte envolvimento do cliente”.

Portanto, a metodologia ágil pode ser compreendida como uma abordagem que privilegia a entrega contínua de valor, a colaboração entre as partes envolvidas e a adaptabilidade em relação às mudanças no decorrer do projeto. Entre os frameworks ágeis mais utilizados, destacam-se o Scrum, Kanban e Extreme

Programming (XP), cada um com suas particularidades, mas todos alinhados aos princípios do Manifesto Ágil.

5.2 ORIGEM DA METODOLOGIA ÁGIL

A metodologia ágil surgiu no início dos anos 2000 como uma resposta às limitações dos modelos tradicionais de desenvolvimento de software, em especial o modelo cascata, que se mostrava pouco flexível diante das constantes mudanças do mercado. O incentivo para sua criação esteve relacionado à necessidade de métodos que permitissem entregas rápidas, maior colaboração entre equipes e clientes, além de flexibilidade frente a alterações de requisitos (PRESSMAN, 2016).

Em fevereiro de 2001, um grupo de 17 desenvolvedores se reuniu em Utah, nos Estados Unidos, e publicou o Manifesto Ágil, documento que formalizou os princípios e valores que dariam origem a essa abordagem (MANIFESTO ÁGIL, 2001). Segundo Highsmith (2002, p. xx), um dos signatários do manifesto, “Agile é a habilidade de criar e responder à mudança, a fim de lucrar em um ambiente de negócios turbulento”. Esse novo paradigma priorizou a entrega contínua de valor, a colaboração próxima com o cliente e a adaptabilidade em relação às mudanças no decorrer do projeto.

Portanto, a origem e o incentivo da metodologia ágil estão diretamente ligados à necessidade de superar modelos rígidos, burocráticos e pouco responsivos, propondo uma abordagem mais dinâmica, colaborativa e orientada ao valor entregue.

5.3 APLICAÇÃO EM EMPRESAS REAIS

A aplicação da metodologia ágil ultrapassou o campo do desenvolvimento de software e passou a ser utilizada em diferentes setores e empresas ao redor do mundo. Grandes organizações adotaram práticas ágeis para aumentar a eficiência, a adaptabilidade e a capacidade de resposta a mudanças.

Um exemplo é a Spotify, que utiliza o modelo de “squads”, equipes multidisciplinares e autônomas que trabalham de forma colaborativa em produtos digitais. De acordo com Kniberg e Ivarsson (2012), esse modelo inspirado nos princípios ágeis permitiu maior inovação e agilidade na entrega de soluções.

Outro caso é a Microsoft, que aplicou práticas ágeis no desenvolvimento do sistema operacional Windows 10, possibilitando entregas incrementais de atualizações e maior interação com os usuários (PRESSMAN, 2016).

No Brasil, empresas como a Magazine Luiza e o Banco Itaú também incorporaram metodologias ágeis em suas estruturas. No caso do Magazine Luiza, o ágil foi fundamental para acelerar o processo de transformação digital e integração do e-commerce com as lojas físicas (SANTOS; SILVA, 2020). Já o Itaú Unibanco estruturou tribos e squads para otimizar seus serviços digitais, melhorar a experiência do cliente e reduzir o tempo de entrega de novos produtos financeiros (ITAÚ, 2021).

Esses exemplos evidenciam que a metodologia ágil não é restrita ao setor de tecnologia, mas se mostra aplicável em diversos contextos organizacionais, favorecendo a inovação, a colaboração e a adaptação contínua.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Sprint 1

6.1.1 Planejamento

6.1.1.1 Análise de requisitos

A análise de requisitos é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de sistemas, pois consiste na identificação, organização e documentação das necessidades e expectativas dos usuários em relação à aplicação. Por meio dela, é possível compreender quais funcionalidades o sistema deve oferecer, além das restrições e condições que devem ser atendidas para garantir seu correto funcionamento. Essa etapa serve como base para o planejamento e execução do projeto, reduzindo riscos, evitando retrabalhos e assegurando que o produto final esteja alinhado com os objetivos da empresa e com as demandas dos clientes.

No desenvolvimento do projeto da Peça Rara Brechó, realizamos a análise de requisitos com o intuito de identificar tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais da proposta. Os requisitos funcionais foram definidos a partir das necessidades centrais do sistema, como o cadastro, listagem, edição, exclusão e pesquisa de fornecedores e produtos, bem como a implementação de um sistema de login para controle de acesso dos usuários autorizados.

Já os requisitos não funcionais foram estabelecidos considerando aspectos de qualidade e usabilidade que o sistema deve oferecer. Entre eles, destacamos a construção de um layout responsivo para o site, garantindo que a aplicação possa ser acessada de forma prática e eficiente em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. Dessa forma, a análise de requisitos possibilitou estruturar o projeto com clareza, fornecendo diretrizes sólidas para o desenvolvimento da solução digital proposta.

6.1.1.2 Distribuição de tarefas

Para garantir uma melhor organização e acompanhamento do desenvolvimento do projeto, optamos por utilizar um quadro Kanban virtual como ferramenta de gestão de tarefas. O Kanban é uma metodologia visual que facilita a distribuição de atividades entre os membros da equipe, permitindo acompanhar o progresso de cada etapa de forma clara e objetiva.

Por meio dessa ferramenta, conseguimos estruturar o fluxo de trabalho em colunas representando os diferentes estágios das atividades, como "a fazer", "em andamento" e "concluído". Dessa maneira, cada integrante da equipe pôde visualizar suas responsabilidades e prazos, além de acompanhar o andamento das tarefas coletivas.

A utilização do Kanban virtual proporcionou maior organização, transparência e colaboração no grupo, evitando sobrecarga de atividades e assegurando que todas as entregas fossem realizadas de acordo com o cronograma definido. Esse método contribuiu diretamente para a eficiência do projeto, promovendo um ambiente de trabalho mais dinâmico e produtivo.

6.1.2 Tecnologias utilizadas

6.1.2.1 Miro

O Miro é uma plataforma de colaboração visual que permite organizar ideias, estruturar fluxos de trabalho e realizar planejamentos em equipe. Sua principal funcionalidade é o quadro interativo online, que pode ser utilizado para Kanban, mapas mentais, diagramas e outras representações gráficas.

6.1.2.2 Figma

O Figma é uma ferramenta de design de interface e prototipagem que funciona de forma colaborativa na nuvem. Ele possibilita a criação de protótipos de alta fidelidade, permitindo visualizar como será a interação do usuário com o sistema antes da implementação.

6.1.2.3 Canva

O Canva é uma plataforma online voltada para a criação de materiais gráficos e apresentações. Oferece recursos intuitivos para o design de layouts, facilitando a produção de conteúdos visuais de apoio, como slides, banners e infográficos.

6.1.2.4 Visual Studio Code

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. Ele suporta diversas linguagens de programação, fornece extensões para diferentes tecnologias e oferece recursos como depuração, controle de versão e integração com sistemas de desenvolvimento.

6.1.2.5 HTML5

O HTML5 é a versão mais recente da linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo de páginas web. Com ele, é possível organizar textos, imagens, vídeos e outros elementos, sendo a base para a construção de qualquer site.

6.1.2.6 CSS3

O CSS3 é a linguagem utilizada para estilizar páginas web, complementando o HTML5. Com ela, é possível definir cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e até criar efeitos visuais e animações, contribuindo para um design mais atraente e responsivo.

6.1.3 Tipografia e Cores

Durante o processo de desenvolvimento do projeto, elaboramos um guia de tipografia e cores para a empresa Peça Rara, com o objetivo de padronizar a identidade visual e garantir consistência em todas as interfaces do sistema. Esse guia serviu como referência para a criação das telas e para a definição dos elementos gráficos utilizados no site, assegurando que a comunicação visual da marca fosse clara, coesa e facilmente reconhecida pelos usuários.

Na parte de tipografia, foram selecionadas fontes que transmitissem modernidade e legibilidade, permitindo uma boa experiência de leitura tanto em

dispositivos móveis quanto em desktops. Em relação à paleta de cores, optou-se por combinações que reforçam a identidade da empresa, transmitindo confiança, sustentabilidade e proximidade com o cliente.

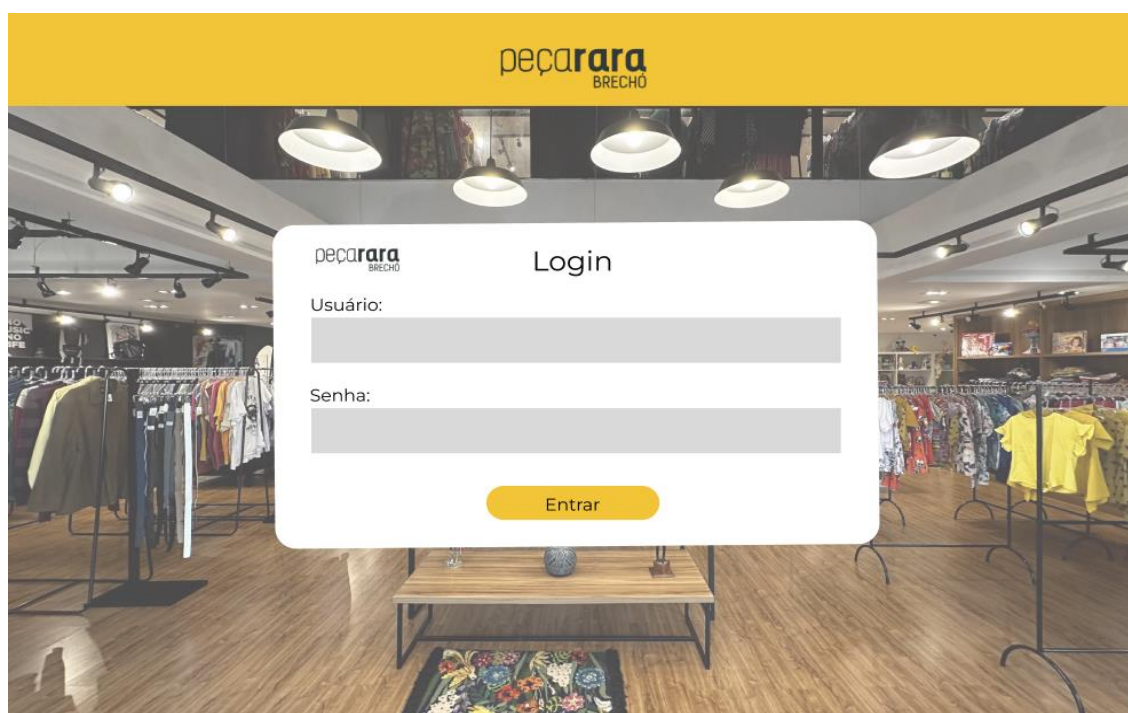
Esse material foi essencial para guiar a produção do protótipo no Figma e a implementação no site, possibilitando que todo o projeto seguisse uma linha visual unificada, contribuindo para a profissionalização e valorização da marca Peça Rara no ambiente digital.

6.1.4 Prototipagem

A prototipagem foi uma etapa essencial do desenvolvimento do projeto, realizada por meio da ferramenta Figma. Nela, foram construídos protótipos de alta fidelidade que permitiram visualizar previamente a estrutura e a interação das telas antes da implementação. Essa fase teve como objetivo alinhar a identidade visual definida no guia de tipografia e cores com as funcionalidades do sistema, garantindo um design responsivo, intuitivo e de fácil usabilidade.

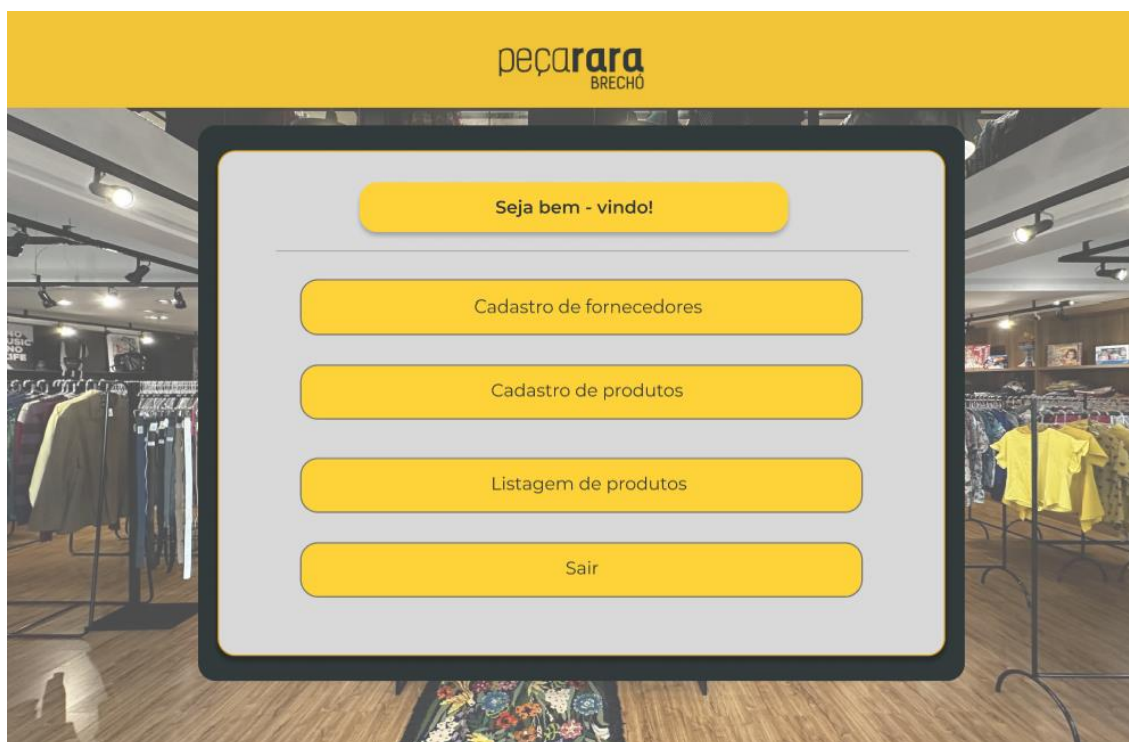
As telas prototipadas foram:

Figura 1 – Protótipo Tela de Login



Fonte: Autoria própria

Figura 2 – Protótipo Tela Principal



Fonte: Autoria própria

Figura 3 – Protótipo Cadastro de Fornecedores



Fonte: Autoria própria

Figura 4 – Protótipo Cadastro de Produtos


peçarara
BRECHÔ

Cadastro de produtos

Fornecedor:

Nome:

Descrição

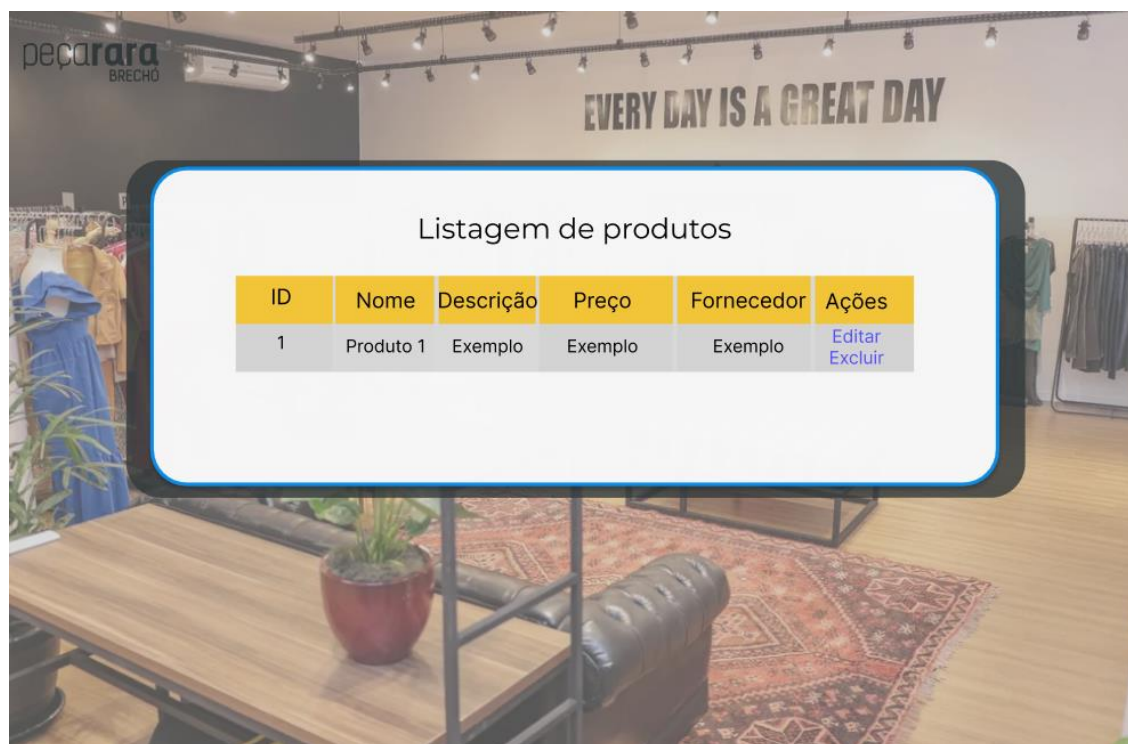
Preço:

Cadastrar

Listagem de produtos

ID	Nome	E-mail	Telefone	Ações
----	------	--------	----------	-------

Fonte: Autoria própria

Figura 5 – Protótipo Listagem de Produtos


peçarara
BRECHÔ

EVERY DAY IS A GREAT DAY

Listagem de produtos

ID	Nome	Descrição	Preço	Fornecedor	Ações
1	Produto 1	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Editar Excluir

Fonte: Autoria própria

6.1.5 Desenvolvimento das telas

Após a etapa de prototipagem, iniciamos o desenvolvimento das telas do sistema utilizando as linguagens HTML5 e CSS3. Essa fase teve como objetivo transformar os protótipos visuais em páginas funcionais, estruturando o conteúdo e aplicando o estilo necessário para garantir uma boa experiência de navegação.

Durante o processo, percebemos a necessidade de realizar diversas adaptações em relação ao que havia sido planejado inicialmente no Figma. Ao colocar em prática a implementação das telas, surgiram novas ideias e ajustes que consideramos importantes para melhorar a usabilidade e a organização dos elementos. Como resultado, o sistema final apresentou diferenças consideráveis em comparação com os protótipos, refletindo a evolução das decisões tomadas pela equipe ao longo do desenvolvimento.

Essas mudanças abrangeram tanto aspectos de layout quanto a distribuição dos componentes nas páginas, sempre com foco em tornar a aplicação mais prática, intuitiva e agradável ao usuário. O uso de HTML5 permitiu estruturar corretamente cada seção das páginas, enquanto o CSS3 possibilitou aplicar estilos modernos e responsivos, adequando o site para diferentes dispositivos.

Dessa forma, o desenvolvimento das telas não apenas materializou os protótipos, mas também resultou em melhorias significativas que atenderam melhor aos objetivos do projeto e às necessidades da empresa Peça Rara Brechó.

As telas desenvolvidas ficaram da seguinte forma:

Figura 6 – Tela de login

Fonte: Autoria própria

Figura 7 – Tela Principal

Fonte: Autoria própria

Figura 8 – Tela de cadastro de fornecedores

peçaarara
BRECHÔ

← Cadastro de Fornecedores

Nome:

CNPJ ou CPF:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Observações:

Fonte: Autoria própria

Figura 9 – Tela de cadastro de produtos

peçaarara
BRECHÔ

← Cadastro de Produtos

Nome:

Código:

Descrição:

Quantidade em Estoque:

Preço Unitário:

Fornecedor:

Fonte: Autoria própria

Figura 10 – Tela de listagem de produtos


ID	Nome	Descrição	Preço	Fornecedor	Ações
1	Produto 1	Descrição de Exemplo	99.00	Fornecedor 1	 
2	Produto 2	Descrição de Exemplo	99.00	Fornecedor 2	 
3	Produto 3	Descrição de Exemplo	99.00	Fornecedor 3	 
4	Produto 4	Descrição de Exemplo	99.00	Fornecedor 4	 
5	Produto 5	Descrição de Exemplo	99.00	Fornecedor 5	 

Fonte: Autoria própria

6.2 Sprint 2

Após a conclusão da Sprint 1, na qual foram definidos o design e as páginas principais do sistema de Cadastro de Produtos, a Sprint 2 teve como objetivo a modelagem e o desenvolvimento do banco de dados que dará suporte ao funcionamento da aplicação. Nesta etapa, a equipe se concentrou na construção da estrutura de dados, seguindo boas práticas de modelagem relacional e considerando os requisitos previamente levantados.

6.2.1 Planejamento Sprint 2

Após a conclusão da Sprint 1, na qual foram definidos o design e as páginas principais do sistema de Cadastro de Produtos, a Sprint 2 teve como foco a modelagem e o desenvolvimento do banco de dados, que é parte fundamental para o armazenamento, consulta e manipulação das informações do sistema. Durante esta etapa, a equipe se dedicou ao planejamento e execução das atividades relacionadas à estruturação dos dados, sempre considerando os requisitos funcionais previamente levantados. Foram adotadas boas práticas de modelagem relacional, garantindo a integridade e consistência dos dados.

As principais ações realizadas nesta sprint incluem:

- Criação do Dicionário de Dados, com a descrição detalhada das tabelas, atributos, tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, além de restrições específicas;
- Elaboração do Modelo Conceitual, representado por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), para ilustrar os elementos principais do sistema e suas inter-relações;
- Definição do Modelo Lógico, com a conversão do modelo conceitual em tabelas normalizadas conforme os padrões de bancos de dados relacionais;
- Desenvolvimento do Modelo Físico, através da implementação dos scripts em SQL, preparados para a criação efetiva das estruturas no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) utilizado.

Além disso, os resultados da sprint foram documentados e integrados ao repositório do projeto no GitHub, conforme exigido para fins de versionamento e acompanhamento do progresso.

Entregas desta Sprint:

- Dicionário de Dados;
- Modelo Conceitual (DER);
- Modelo Lógico;
- Modelo Físico (SQL).
- Repositório GitHub;

6.2.2 Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento da Sprint 2, foram empregadas diferentes ferramentas e tecnologias que auxiliaram a equipe na modelagem, documentação e implementação do banco de dados do sistema de Cadastro de Produtos. A escolha das tecnologias levou em consideração sua acessibilidade, facilidade de uso e adequação aos objetivos do projeto.

6.2.2.1 BR Modelo

Ferramenta utilizada para a criação do Modelo Conceitual por meio de diagramas Entidade-Relacionamento (DER). O BR Modelo permite representar visualmente as entidades, atributos e relacionamentos, facilitando a comunicação entre os membros da equipe e garantindo a clareza na estrutura de dados.

6.2.2.2 MySQL Workbench

Utilizado na construção do Modelo Lógico e do Modelo Físico do banco de dados, permitindo a geração prática dos scripts SQL e a realização de testes de criação de tabelas e relacionamentos no ambiente do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL.

6.2.2.3 Microsoft Word

Aplicado na documentação do projeto, incluindo a elaboração do dicionário de dados, registros das etapas realizadas e organização das entregas da sprint. A ferramenta foi essencial para a padronização da formatação conforme as normas acadêmicas exigidas.

6.2.3 Dicionário de Dados

O dicionário de dados é um componente essencial na documentação de sistemas, pois descreve de forma detalhada a estrutura do banco de dados, especificando os campos, tipos de dados, tamanhos e obrigatoriedades das informações.

Na Sprint 2, foi elaborado um dicionário de dados contendo as principais entidades do sistema de Cadastro de Produtos: Usuário, Fornecedor e Produtos. Cada entidade possui seus respectivos atributos definidos conforme os requisitos funcionais do sistema.

A seguir, estão exibidos as entidades e seus campos:

Figura 11- Dicionário usuários

Usuário			
Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Obrigatório
ID_usuario	Int	-	Sim
E-mail	Texto	100	Sim
Senha	Texto	50	Sim

Fonte: autoria própria

Figura 12 - Dicionário Fornecedor

Fornecedor			
Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Obrigatório
<u>ID_fornecedor</u>	Int	-	Sim
Nome	Texto	50	Sim
CNPJ	Número	14	Não
CPF	Número	11	Não
Endereço	Texto	200	Sim
Telefone	Número	11	Sim
E-mail	Texto	100	Sim
<u>Obeservação</u>	Texto	255	Não

*Fonte: autoria própria***Figura 13 - Dicionário Produtos**

Produtos			
Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Obrigatório
ID_produto	Int	-	Sim
Nome	Texto	50	Sim
Fornecedor	Número	-	Sim
<u>Preço_unitário</u>	Número	10,2	Sim
<u>Quantidade_estoque</u>	Número	-	Sim
<u>Foto_produto</u>	Blob	-	Não

Fonte: autoria própria

6.2.4 Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual representa graficamente a estrutura lógica das informações do sistema, por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Ele tem como principal objetivo facilitar o entendimento da organização dos dados antes da implementação física no banco de dados.

Durante a Sprint 2, foi elaborado o modelo conceitual com base no dicionário de dados previamente definido, abrangendo as principais entidades do sistema de Cadastro de Produtos: Usuário, Fornecedor e Produtos.

Cada entidade foi representada com seus respectivos atributos, chaves primárias e relacionamentos. O relacionamento entre produtos e fornecedores foi definido como uma relação de dependência, onde cada produto está vinculado a um único fornecedor. A entidade Usuário foi modelada separadamente, por representar os acessos ao sistema.

O modelo conceitual foi produzido utilizando a ferramenta BR Modelo, que oferece uma interface gráfica intuitiva para a construção de diagramas Entidade-Relacionamento, permitindo a visualização clara das estruturas envolvidas e seus relacionamentos.

Principais características do modelo conceitual:

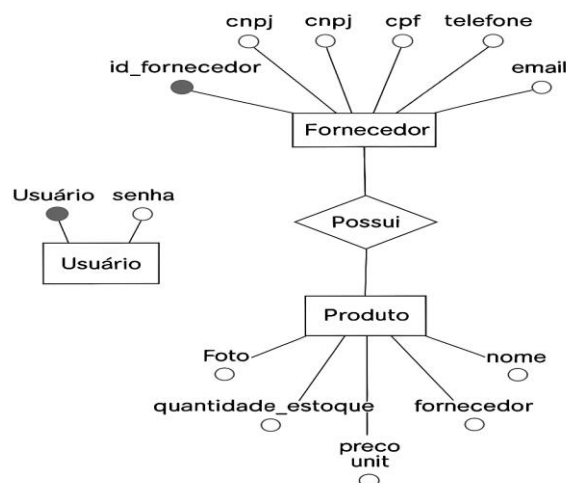
As entidades foram identificadas com seus atributos obrigatórios e opcionais, permitindo uma visão clara da composição de cada elemento do sistema. Os atributos identificadores (chaves primárias) foram devidamente destacados, garantindo a definição precisa dos elementos únicos de cada tabela.

O relacionamento entre Produto e Fornecedor foi representado como uma relação de cardinalidade N:1, indicando que muitos produtos podem estar associados a um único fornecedor. Essa modelagem assegura coerência com as regras operacionais do sistema e facilita a integridade referencial.

O diagrama foi elaborado utilizando a ferramenta BR Modelo, o que contribuiu para uma visualização organizada e estruturada do projeto, favorecendo o entendimento das conexões e dependências entre entidades.

Este modelo serviu como base para a transição aos modelos lógico e físico, assegurando uma estrutura de dados bem planejada, consistente e alinhada aos requisitos funcionais do sistema.

Figura 14 - Modelo conceitual



Fonte : autoria própria

6.2.5 Modelo Lógico

O Modelo Lógico é uma representação intermediária entre o modelo conceitual e o modelo físico do banco de dados. Ele tem como objetivo traduzir as entidades, atributos e relacionamentos do modelo conceitual em estruturas próprias de um banco de dados relacional, como tabelas, chaves primárias e estrangeiras, tipos de dados e relacionamentos normalizados.

Com base no modelo conceitual definido anteriormente, o modelo lógico foi desenvolvido utilizando a ferramenta MySQL Workbench, que permitiu transformar visualmente o diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em um conjunto de tabelas relacionais com os devidos vínculos e propriedades técnicas.

As principais características do modelo lógico incluem a conversão de cada entidade em uma tabela correspondente, garantindo a representação estruturada de

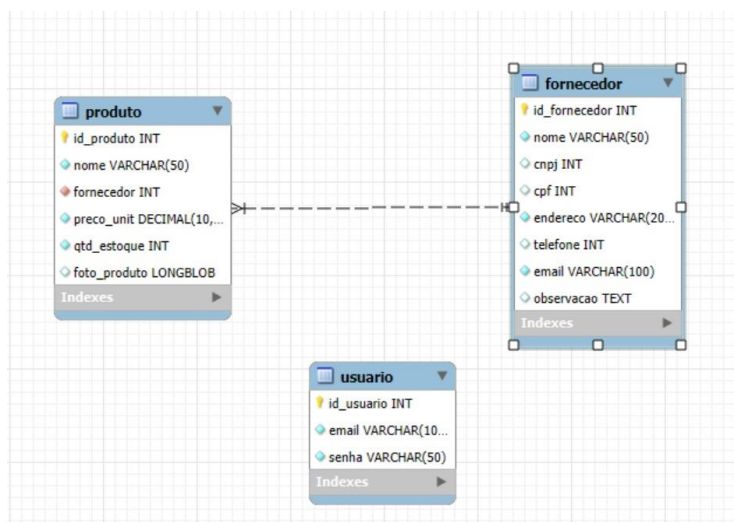
todos os elementos do sistema. Os atributos identificadores foram definidos como chaves primárias (PRIMARY KEY), assegurando unicidade e controle adequado sobre os registros.

Os relacionamentos entre as entidades foram implementados por meio de chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), possibilitando a integridade referencial e a correta associação entre as tabelas. Além disso, os tipos de dados e as restrições de integridade, como NOT NULL, foram configurados conforme o dicionário de dados, garantindo a precisão e a coerência das informações armazenadas.

A normalização também foi aplicada durante a elaboração do modelo lógico, com o objetivo de eliminar redundâncias e assegurar a consistência dos dados, contribuindo para um banco de dados mais eficiente e organizado.

O relacionamento entre Fornecedor e Produto foi modelado com uma chave estrangeira na tabela Produto, representando a associação de um produto a um fornecedor. A entidade Usuário permanece isolada neste modelo, por não possuir relacionamento direto com as demais neste estágio do projeto.

O MySQL Workbench oferece suporte visual para criação e ajuste das tabelas, além de permitir a geração automática dos scripts SQL que compõem o modelo físico.

Figura 15 - Modelo lógico

Fonte: Autoria própria

6.2.6 Modelo Físico

O Modelo Físico representa a implementação prática do banco de dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Nesta etapa, o modelo lógico é convertido em comandos SQL que criam efetivamente as estruturas no ambiente do banco.

Na Sprint 2, o modelo físico foi desenvolvido no MySQL, utilizando a interface do MySQL Workbench, a partir do modelo lógico anteriormente definido. Foram criadas as tabelas, tipos de dados, restrições de integridade e relacionamentos conforme especificados no dicionário de dados.

As principais ações realizadas nesta etapa foram:

A construção do modelo físico envolveu a implementação das estruturas definidas nos modelos anteriores, contemplando a criação e configuração das tabelas do banco de dados. Inicialmente, foram criadas as tabelas Usuário, Fornecedor e Produto, seguindo a organização estabelecida no modelo lógico.

Em cada tabela, as chaves primárias foram definidas adequadamente para garantir a identificação única de cada registro. Além disso, foi criada uma chave

estrangeira na tabela *Produto*, estabelecendo a referência direta à tabela *Fornecedor* e assegurando a integridade referencial entre os dados.

Durante a implementação, foram aplicadas restrições essenciais, como NOT NULL, AUTO_INCREMENT e DEFAULT, conforme as necessidades de cada atributo, garantindo consistência, segurança e padronização nas informações armazenadas.

Por fim, foram gerados os scripts SQL responsáveis pela criação do banco de dados, bem como scripts adicionais destinados à realização de testes de inserção e validação dos dados.

Esse modelo garante a implementação fiel da estrutura de dados planejada, respeitando os requisitos do sistema de Cadastro de Produtos. O script foi validado com sucesso no ambiente do MySQL, possibilitando testes com dados reais e integração futura com o sistema.

Figura 16 - Modelo Físico produtos

```

DROP TABLE IF EXISTS `produto`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `produto` (
  `id_produto` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(50) NOT NULL,
  `fornecedor` int NOT NULL,
  `preco_unit` decimal(10,2) NOT NULL,
  `qtd_estoque` int NOT NULL,
  `foto_produto` longblob,
  PRIMARY KEY (`id_produto`),
  KEY `fornecedor` (`fornecedor`),
  CONSTRAINT `produto_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fornecedor`) REFERENCES `fornecedor` (`id_fornecedor`)
)
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `produto`
--

```

Fonte: autoria própria

Figura 17 - Modelo físico fornecedor

```

DROP TABLE IF EXISTS `fornecedor`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `fornecedor` (
  `id_fornecedor` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(50) NOT NULL,
  `cnpj` int DEFAULT NULL,
  `cpf` int DEFAULT NULL,
  `endereco` varchar(200) NOT NULL,
  `telefone` int DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `observacao` text,
  PRIMARY KEY (`id_fornecedor`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `fornecedor`
--

LOCK TABLES `fornecedor` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `fornecedor` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `fornecedor` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

```

*Fonte: autoria própria***Figura 18 - Modelo físico usuários**

```

-- Table structure for table `usuario`
--

DROP TABLE IF EXISTS `usuario`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `usuario` (
  `id_usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `senha` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_usuario`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```

Fonte: autoria própria

7. Desenvolvimento do Projeto Final – Sprint 3

A Sprint 3 teve como objetivo principal o desenvolvimento de um site totalmente funcional, integrado ao banco de dados e construído utilizando PHP e o framework Bootstrap. O projeto foi criado para atender às necessidades da marca Peça Rara, oferecendo uma aplicação web intuitiva, responsiva e alinhada às práticas modernas de desenvolvimento.

Durante esta etapa, foram implementadas funcionalidades essenciais para o fluxo de trabalho da empresa, permitindo o gerenciamento eficiente de produtos e fornecedores. O sistema foi estruturado com as seguintes telas principais:

- Tela de Login: responsável pelo controle de acesso, permitindo que somente usuários autenticados utilizem o sistema.
- Tela Principal: apresenta o painel inicial com acesso às funcionalidades do sistema.
- Cadastro de Produtos: permite inserir, editar e gerenciar informações de produtos.
- Cadastro de Fornecedor: possibilita o registro e atualização dos dados de fornecedores.
- Listagem de Produtos: exibe todos os produtos cadastrados, com opções de edição e exclusão.

A integração com o banco de dados assegurou a persistência das informações e o funcionamento completo do sistema, tornando a Sprint 3 uma etapa fundamental para a consolidação do projeto final.

8. Sprint 3 – Planejamento, Integração e Testes

Após a finalização da Sprint 1, responsável pelo design e estruturação das interfaces, e da Sprint 2, dedicada à modelagem e implementação do banco de dados, a Sprint 3 teve como objetivo consolidar todas as etapas anteriores, garantindo a integração completa do sistema, a realização dos testes funcionais e o desenvolvimento das documentações finais. Esta sprint representou o fechamento do ciclo de desenvolvimento do sistema de Cadastro de Produtos da empresa Peça Rara Brechó, possibilitando a entrega da versão funcional e alinhada aos requisitos levantados.

8.1 Planejamento – Sprint 3

A etapa de planejamento da Sprint 3 teve como foco a organização das atividades necessárias para unir o front-end e o banco de dados, além de preparar o ambiente para os testes e correções. Assim como nas sprints anteriores, foi utilizado o quadro Kanban virtual como ferramenta de gestão visual, permitindo acompanhar as tarefas em progresso e monitorar o fluxo de desenvolvimento.

As colunas utilizadas no Kanban foram:

- A fazer
- Fazendo
- Feito
- Atrasado

Essa organização facilitou a identificação das prioridades, o gerenciamento de prazos e o acompanhamento das responsabilidades de cada integrante da equipe, garantindo maior eficiência e clareza durante toda a sprint.

8.2 Tecnologias Utilizadas

A Sprint 3 envolveu a aplicação de diversas tecnologias já introduzidas nas sprints anteriores, agora utilizadas de forma integrada e complementar para garantir a funcionalidade do sistema.

8.2.1 HTML5 e CSS3

Essenciais para os ajustes finais de interface, responsividade e organização visual das telas. Foram aplicadas correções de espaçamento, tipografia e alinhamento após a integração dos dados dinâmicos.

8.2.2 MySQL

Responsável pelo armazenamento, manipulação e consistência dos dados inseridos no sistema. O banco foi acessado intensivamente durante os testes, garantindo a integridade dos registros.

8.2.3 MySQL Workbench

Ferramenta fundamental para validar tabelas, executar consultas, monitorar relacionamentos e confirmar que os dados estavam sendo inseridos corretamente pelo sistema.

8.2.4 Visual Studio Code

Utilizado para ajustes de código, integração entre front-end e banco de dados, testes de funcionalidades e revisão final dos arquivos.

8.2.5 GitHub

Repositório oficial do projeto, armazenando o código-fonte final, scripts SQL, documentação e imagens das interfaces. Foi utilizado para versionamento e como local oficial de entrega da Sprint 3.

8.2.6 PHP

O PHP foi a linguagem principal utilizada para desenvolver toda a lógica de programação do sistema. Ele permitiu implementar as funcionalidades de cadastro,

login, listagem e validação de dados, além de estabelecer a conexão com o banco MySQL por meio de scripts dinâmicos. Com o PHP, foi possível:

- Criar rotas funcionais entre as páginas;
- Enviar e receber informações do banco de dados;
- Validar campos e entradas do usuário;
- Manipular sessões para autenticação;
- Integrar o front-end com o back-end de maneira eficiente.

8.3 Integração do Sistema

A integração consistiu na junção definitiva entre as interfaces desenvolvidas e o banco de dados implementado. Nessa etapa, o sistema passou a operar de forma dinâmica, permitindo que os dados inseridos pelos usuários fossem gravados, consultados e manipulados.

As principais ações realizadas foram:

- Conexão das páginas HTML ao banco MySQL;
- Implementação da lógica de cadastro de fornecedores e produtos;
- Associação da tabela Produto à tabela Fornecedor por meio de chave estrangeira;
- Desenvolvimento da funcionalidade de login, com validação de credenciais armazenadas na tabela Usuário;
- Configuração da listagem automática dos produtos cadastrados no banco;
- Ajustes finais no layout após inserção de dados dinâmicos.

A integração representou a etapa mais crítica da Sprint 3, pois consolidou toda a estrutura desenvolvida anteriormente, resultando em um sistema funcional e alinhado às regras de negócio.

8.4 Testes e Validação

Após a integração completa, iniciou-se a fase de testes funcionais, com o objetivo de verificar se todas as funcionalidades estavam operando corretamente e de acordo com os requisitos levantados.

Os testes abrangeram:

Testes de Cadastro

- Cadastro de fornecedores;
- Cadastro de produtos e vínculo com o fornecedor;
- Verificação de campos obrigatórios e alertas de preenchimento;
- Inserção de usuários para acesso ao sistema.

Testes de Login

- Validação de credenciais corretas e incorretas;
- Acesso às páginas restritas;
- Bloqueio de tentativas sem permissão.

Testes de Listagem

- Exibição dos produtos cadastrados;
- Atualização da tabela após novos cadastros;
- Verificação da consistência das informações apresentadas.

Testes de Responsividade

- Testes em diferentes resoluções (desktop, tablet e smartphone);
- Correção de elementos desalinhados;
- Ajustes de CSS para navegabilidade.

Testes do Banco de Dados

- Execução de consultas SQL;
- Teste de chaves primárias e estrangeiras;
- Avaliação de integridade referencial.

Durante essa fase, problemas identificados foram corrigidos, garantindo a estabilidade e confiabilidade do sistema.

9. Melhorias Propostas

Durante o desenvolvimento do projeto final da Sprint 3, que consistiu na criação de um site totalmente funcional integrado ao banco de dados, utilizando PHP como linguagem principal e Bootstrap como framework de interface, foi possível identificar um conjunto de aprimoramentos que podem elevar significativamente a qualidade, segurança e usabilidade do sistema da marca Peça Rara. O projeto atual contempla as telas de login, página principal, cadastro de produtos, cadastro de fornecedores e listagem de produtos, funcionando adequadamente para os objetivos iniciais. Entretanto, algumas melhorias são recomendadas para evoluir o sistema nas próximas versões.

Entre as principais melhorias propostas, destacam-se:

9.1 Implementação de Controle de Acesso Avançado

A criação de diferentes níveis de permissão, como administrador, funcionário e visitante, permitiria maior segurança e melhor gerenciamento das funcionalidades, evitando que usuários não autorizados alterem ou visualizem informações sensíveis.

9.2 Validação de Dados mais robusta

Embora o sistema já realize validações básicas, recomenda-se implementar verificações mais completas tanto no front-end quanto no back-end. Essa melhoria reduz inconsistências no banco de dados e evita falhas decorrentes de entradas incorretas ou mal formatadas.

9.3 Aperfeiçoamento da Interface com Bootstrap

A interface desenvolvida pode ser aprimorada com componentes mais avançados do Bootstrap, como modais, alertas dinâmicos e tabelas responsivas, proporcionando uma experiência mais intuitiva e moderna ao usuário.

9.4 Implementação de Feedback ao Usuário

Mensagens de confirmação, erro e carregamento em tempo real tornam o sistema mais claro e amigável. Além disso, permitem que o usuário compreenda imediatamente o resultado de suas ações, como salvar, editar ou excluir produtos.

9.5 Otimização das Consultas ao Banco de Dados

Algumas operações podem ser otimizadas utilizando consultas parametrizadas e melhorias na estrutura das tabelas. Isso contribui para o desempenho geral do sistema, principalmente na listagem de produtos e fornecedores.

9.6 Adição de Funcionalidades Extras

Entre os possíveis recursos adicionais, destacam-se:

- sistema de busca avançada de produtos;
- exportação de dados em PDF ou CSV;
- dashboard com indicadores e estatísticas de estoque;
- histórico de movimentações e alterações realizadas no sistema.

9.7 Reforço da Segurança

A adoção de práticas como hash de senhas mais robusto, prevenção contra SQL Injection e proteção contra-ataques de sessão torna o ambiente mais confiável, especialmente por se tratar de um sistema conectado a informações comerciais.

10. Funcionalidades do Sistema Desenvolvido

O site desenvolvido para o brechó Peça Rara foi projetado com foco na organização, praticidade e eficiência na gestão de produtos e fornecedores. A plataforma apresenta uma página de login, responsável por garantir a segurança do sistema e permitir que apenas usuários autorizados acessem suas funcionalidades internas.

Após a autenticação, o usuário é direcionado para a página principal, onde estão disponibilizadas as opções de navegação para as áreas do sistema. Entre elas está o cadastro de produtos, que possibilita a inserção de novas peças ao inventário do brechó, incluindo dados como nome, fornecedor, preço, quantidade no estoque, descrição e foto do produto. O sistema também oferece a funcionalidade de edição das informações dos produtos, permitindo a atualização de dados sempre que necessário.

Além disso, foi implementado o cadastro de fornecedores, no qual é possível registrar informações essenciais sobre os responsáveis pelo fornecimento das mercadorias. Assim como os produtos, os fornecedores também podem ter seus dados alterados por meio da funcionalidade de edição de informações, garantindo que o sistema permaneça sempre atualizado.

Por fim, o site conta com uma listagem de produtos, que apresenta todos os itens cadastrados de forma organizada, facilitando a visualização, gerenciamento e controle interno do estoque do brechó.

11. Solução Inicial – Prototipação em HTML e CSS

Antes da integração completa com o banco de dados e da implementação das funcionalidades dinâmicas em PHP, o projeto do brechó Peça Rara passou por uma etapa fundamental: o desenvolvimento da solução inicial baseada em prototipação utilizando HTML e CSS. Essa fase teve como objetivo validar a estrutura visual das páginas, o posicionamento dos elementos, o fluxo de navegação e a aparência geral da plataforma.

A prototipação permitiu construir uma versão estática do sistema, composta pelas principais telas previstas no escopo do projeto, como a página de login, a tela principal, o cadastro de produtos, o cadastro de fornecedores e a listagem de produtos. Nessa etapa ainda não existia interação com o banco de dados ou funcionalidades dinâmicas; o foco era garantir que a interface estivesse bem organizada, responsiva e alinhada com a identidade visual adotada para o brechó.

O uso de HTML possibilitou a definição da estrutura das páginas, enquanto o CSS foi aplicado para estilização, cores, tipografias, espaçamentos e layout. Alguns elementos importantes dessa fase incluíram:

- construção dos campos e formulários sem funcionalidade ativa;
- definição do cabeçalho, rodapé e menus de navegação;
- testes iniciais de responsividade;
- aplicação das cores e componentes previstos para o design final;
- organização visual preliminar dos cards e tabelas.

Essa solução inicial serviu como base para ajustes e avaliações por parte da equipe, permitindo identificar melhorias de usabilidade antes da implementação final. Somente após a validação do protótipo foi iniciada a fase de linkar com o banco de dados e integração com a lógica desenvolvida em PHP, consolidando a evolução do sistema para uma versão funcional.

12. Viabilidade Técnica do Projeto

A viabilidade técnica do desenvolvimento do site para o brechó Peça Rara consiste na análise dos recursos tecnológicos disponíveis e na capacidade de implementação do sistema proposto. Essa avaliação tem como objetivo verificar se o projeto pode ser executado com as ferramentas, conhecimentos e infraestrutura existentes, garantindo um funcionamento eficiente, seguro e compatível com as necessidades da aplicação.

Para a implementação do sistema, foram utilizadas tecnologias amplamente acessíveis e adequadas à criação de aplicações web, incluindo linguagens de programação, banco de dados e ferramentas que permitem a construção de páginas dinâmicas e seguras. Esses recursos possibilitam atender às principais funcionalidades planejadas, como página de login, cadastro e edição de produtos e fornecedores, além da listagem completa dos itens registrados no sistema.

A equipe responsável pelo desenvolvimento possui conhecimento técnico suficiente para operar tais tecnologias, realizar integrações, aplicar as regras de negócio necessárias e assegurar a manutenção contínua do site. Com isso, eventuais ajustes, correções ou expansões podem ser realizados sem comprometer a integridade dos dados ou o desempenho geral da plataforma.

Outro ponto relevante é que a infraestrutura tecnológica exigida para a hospedagem do site é de baixo custo e amplamente disponível, contribuindo para uma implementação acessível e eficiente. O ambiente de desenvolvimento adotado também permite escalabilidade, garantindo que o sistema possa receber novas funcionalidades futuramente sem a necessidade de grandes alterações estruturais.

Dessa forma, a análise demonstra que o projeto apresenta viabilidade técnica positiva, pois pode ser executado com os recursos tecnológicos disponíveis, atende às demandas funcionais do brechó e oferece uma base sólida para manutenção e crescimento contínuo.

12.1. Viabilidade Econômica do Projeto

A viabilidade econômica do desenvolvimento do site para o brechó Peça Rara consiste na análise dos aspectos financeiros envolvidos na criação, implementação e manutenção do sistema. Essa avaliação tem como objetivo identificar se o investimento realizado é sustentável e vantajoso do ponto de vista econômico, considerando tanto os custos iniciais quanto os benefícios gerados ao longo do tempo.

Para a elaboração do site, foram considerados os custos de desenvolvimento, incluindo recursos de infraestrutura, ferramentas utilizadas e o tempo dedicado pela equipe responsável. Além disso, as despesas operacionais relacionadas à manutenção contínua do sistema — como atualizações, hospedagem, revisões e possíveis ajustes técnicos — também fazem parte dessa análise financeira.

Em contrapartida, o sistema apresenta benefícios e ganhos esperados, principalmente associados à otimização dos processos internos do brechó. A digitalização do cadastro e controle de produtos e fornecedores reduz falhas operacionais, aumenta a eficiência do gerenciamento e melhora a organização do estoque. Esse processo contribui para uma tomada de decisão mais rápida e assertiva, refletindo em economia de tempo e redução de custos típicos da gestão manual.

Assim, conclui-se que o desenvolvimento do site para o brechó Peça Rara apresenta viabilidade econômica positiva, pois moderniza os processos internos, melhora a produtividade e fortalece a sustentabilidade financeira do negócio, tornando o investimento justificável e vantajoso.

13. Programação do Sistema Web

A etapa de programação do sistema web foi fundamental para transformar as interfaces desenvolvidas anteriormente em um ambiente dinâmico e plenamente funcional. Durante a Sprint 3, foram implementados todos os mecanismos necessários para realizar a comunicação entre o front-end e o banco de dados, permitindo que o sistema de Cadastro de Produtos da empresa Peça Rara Brechó operasse conforme os requisitos definidos no planejamento do projeto.

A programação foi estruturada com base em tecnologias já utilizadas nas etapas anteriores, como HTML5, CSS3 e MySQL, sendo complementadas por scripts desenvolvidos em PHP, responsáveis pelo processamento dos dados, validação das informações e pela integração entre as ações do usuário e o banco de dados.

13.1 Programação da Conexão com o Banco de Dados

A primeira etapa consistiu na criação do arquivo de conexão, responsável por estabelecer a comunicação entre as páginas do sistema e o banco de dados MySQL. Esse arquivo foi utilizado de forma centralizada em todos os módulos que dependiam de consultas ou manipulação de dados, promovendo maior organização, padronização e facilidade de manutenção.

13.1.1 Implementação dos Cadastros

A implementação das rotinas de cadastro envolveu:

- Recebimento das informações enviadas pelos formulários HTML;
- Validação dos campos obrigatórios para evitar envios incompletos;
- Processamento dos dados e tratamento de erros;
- Inserção dos registros nas tabelas *Fornecedor* e *Produto*, respeitando as restrições de chave estrangeira.

No caso específico do cadastro de produtos, a lógica de programação contemplou a associação automática entre o produto inserido e o fornecedor selecionado pelo usuário, garantindo assim a integridade referencial das tabelas relacionadas.

13.1.2 Desenvolvimento da Funcionalidade de Login

O módulo de login foi programado para validar as credenciais cadastradas previamente na tabela Usuário. Essa funcionalidade envolveu:

- Verificação das credenciais informadas pelo usuário;
- Gerenciamento de sessões para assegurar a continuidade da navegação autenticada;
- Controle de acesso às páginas internas e restritas do sistema.

Tentativas incorretas geravam mensagens de alerta, enquanto credenciais válidas redirecionavam o usuário ao painel principal do sistema.

13.1.3 Listagem Dinâmica de Produtos

A programação da listagem de produtos permitiu que todos os itens cadastrados fossem exibidos automaticamente na interface do usuário. Para isso, foram implementadas consultas SQL integradas às páginas PHP, possibilitando:

- Atualização imediata da tabela após novos cadastros;
- Exibição organizada e estruturada das informações;
- Manutenção da responsividade e da boa experiência de navegação.

Toda a lógica foi construída para garantir a consistência dos dados exibidos, refletindo fielmente o conteúdo presente no banco de dados.

13.1.4 Validações e Segurança

Foram implementadas rotinas essenciais de validação tanto no front-end quanto no back-end, com foco em:

- Garantir o correto preenchimento dos campos obrigatórios;
- Impedir ações inválidas ou inconsistentes;
- Reforçar a segurança durante o envio e manipulação dos dados.

Essas validações desempenham papel fundamental na prevenção de erros e na proteção da integridade do banco de dados.

13.1.5 Padronização e Revisão Final

Após o desenvolvimento de todas as funcionalidades principais, foi realizada uma revisão geral do código com os seguintes objetivos:

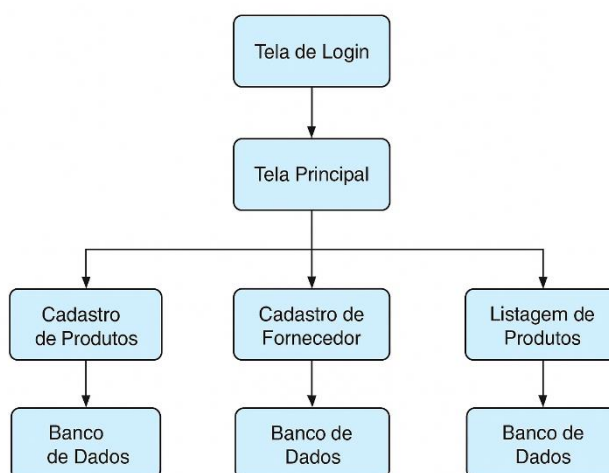
- Padronizar a estrutura e organização dos arquivos;
- Melhorar a indentação e legibilidade;
- Eliminar redundâncias e corrigir inconsistências;
- Otimizar o desempenho das páginas e consultas.

Essa etapa final assegurou que todo o sistema estivesse funcional, estável e alinhado às boas práticas de desenvolvimento web.

14. Introdução ao Fluxograma do Sistema

O fluxograma apresentado a seguir representa, de forma clara e organizada, o fluxo de funcionamento do sistema desenvolvido para o brechó Peça Rara. Esse diagrama ilustra as principais etapas operacionais, desde o processo de login até as funcionalidades de cadastro, listagem e gerenciamento de produtos e fornecedores. A representação visual facilita a compreensão da lógica interna da aplicação, permitindo observar como as informações percorrem o sistema e como cada módulo interage para garantir o funcionamento eficiente e integrado da plataforma.

Figura 19 – Fluxograma de programação



Fonte: autoria própria

15. Banco de Dados

Com o objetivo de gerenciar de forma eficiente as informações utilizadas no site, foi desenvolvido um banco de dados relacional na plataforma MySQL. Esse banco de dados foi projetado para atender às necessidades específicas do sistema, permitindo o armazenamento, organização e consulta de dados relacionados aos produtos, fornecedores e usuários. O processo de desenvolvimento do banco de dados envolveu diversas etapas fundamentais para garantir coerência, segurança e integridade das informações armazenadas.

15.1 Modelo Conceitual

A modelagem conceitual foi realizada utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), no qual foram identificadas as principais entidades do sistema: Produto, Fornecedor e Usuário. Cada entidade foi detalhada com seus atributos e seus relacionamentos, permitindo compreender de forma clara como os dados se conectam dentro do sistema.

15.2 Modelo Lógico

Com base na modelagem conceitual, foi elaborado o modelo lógico, adaptando a estrutura inicial para o modelo relacional. Nessa etapa, foram definidos as chaves primárias, as chaves estrangeiras, os tipos de dados adequados para cada campo e restrições como NOT NULL, AUTO_INCREMENT e limites de tamanho. Essa etapa assegurou que o banco de dados estivesse preparado para suportar as operações realizadas pelo sistema web.

15.3 Dicionário de Dados

Também foi produzido um dicionário de dados, documento técnico que descreve cada tabela e seus campos. Para cada atributo, foram informados o nome do campo, tipo de dado, tamanho, restrições aplicadas e descrição da função de cada atributo dentro do sistema. Esse recurso facilita a manutenção, auditoria e futuras expansões do banco de dados.

15.4 Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados desenvolvido é composto por três tabelas principais, cada uma com uma função específica dentro da aplicação.

Usuário

Contém informações essenciais para o controle de acesso ao sistema, incluindo nome, e-mail, senha e tipo de acesso.

Produto

Armazena os dados referentes aos itens cadastrados, como nome, descrição, preço, quantidade em estoque e identificação do fornecedor associado.

Fornecedor

Guarda as informações sobre os fornecedores, como nome da empresa, CNPJ, endereço e formas de contato.

As tabelas estão inter-relacionadas por meio de chaves estrangeiras, que garantem a integridade referencial, permitindo consultas relacionais otimizadas e prevenindo inconsistências nos dados.

15.5 Finalidade do Banco de Dados

O banco de dados foi implementado com o objetivo de fornecer suporte completo à aplicação web desenvolvida, permitindo funcionalidades como cadastro, edição e exclusão de produtos, registro e autenticação de usuários, associação entre produtos e fornecedores e consultas dinâmicas e atualizadas em tempo real. A estrutura adotada garante escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção, estando preparada para futuras expansões do sistema, caso seja necessário adicionar novas funcionalidades ou ampliar o volume de informações armazenadas.

16. Produto Final - Layouts e Interface do Usuário

O produto desenvolvido consiste em um sistema web completo para o brechó Peça Rara, criado com foco na organização, praticidade e eficiência na gestão de produtos e fornecedores. A aplicação foi construída utilizando as linguagens PHP, HTML e CSS, integradas ao banco de dados MySQL, permitindo o armazenamento, consulta e manipulação dinâmica das informações.

O design das interfaces foi estruturado com o auxílio do Bootstrap, garantindo responsividade, padronização visual e melhor experiência do usuário. Além disso, os componentes interativos do Bootstrap utilizaram JavaScript para aprimorar a navegação, validar elementos e tornar o sistema mais dinâmico.

O resultado é um site funcional composto por tela de login, página principal, cadastro de produtos, cadastro de fornecedores e listagem de itens cadastrados. Todos os módulos operam de forma conectada ao banco de dados, possibilitando um gerenciamento eficiente e atualizado das informações do brechó.

Figura 20- Listagem de produtos



Nome	Código	Descrição	Fornecedor	Preço Unit.	Qtd. Estoque	Imagem	Ações
Produto A	6	Produto médio e de multiuso.	15	5.99	324		 
Produto B	7	Descrição legal do meu produto	17	200.00	47		 
Produto C	8	Este produto é hiper mega legal olha só	16	37.90	90		 

Fonte: autoria própria

Figura 22 – Cadastro de Produtos

[Cadastro](#) [Listagem](#)

peçarara
BRECHÔ

[↩ Voltar](#)

Cadastro de Produtos

Figura 23– Cadastro de Fornecedores

CadastroListagem

peçarara
BRECHÔ

Voltar

Listagem de Fornecedores

ID	Nome	Cnpj	Endereço	E-mail	Telefone	Observações	Ações
15	Fornecedor X	8273982744	Rua X 222	fornecedor.x@gmail.com	11943574837	Este fornecedor fornece fornecimentos	 
16	Fornecedor Y	4922800232	Rua Y 1111	fornecedor.y@gmail.com	11983746534	Este fornecedor não fornece fornecimentos devidamente fornecidos	 
17	Fornecedor Z	3764837463	Rua Z 938	fornecedor.z@gmail.com	11986530593	Este fornecedor adora fornecer dos fornecimentos mais foneciários	 

Fonte: autoria própria

Figura 24 - Página de Login

Fonte: autoria própria

Figura 25 – Main Fornecedores

Fonte: autoria própria

Figura 26 – Main Produtos

Fonte: autoria própria

17.CONCLUSÃO

O desenvolvimento da aplicação web para a empresa Peça Rara Brechó, em parceria com a Eclipse Tech, representou uma iniciativa essencial para a modernização de seus processos internos e para a consolidação de sua presença digital no mercado. A análise inicial evidenciou as limitações do modelo de gestão baseado em planilhas e documentos físicos, que geravam falhas operacionais, retrabalhos e lentidão na comunicação com fornecedores. Nesse cenário, a criação de uma plataforma digital surgiu como uma solução estratégica para otimizar a administração de produtos, fornecedores e informações.

Ao longo do projeto, foram definidos e implementados requisitos funcionais e não funcionais que garantiram eficiência, segurança e usabilidade ao sistema. Funcionalidades como cadastro, listagem, edição e exclusão de produtos e fornecedores, além do controle de acesso, proporcionaram maior organização e confiabilidade às operações do brechó. A criação de protótipos de alta fidelidade no Figma e a definição de diretrizes visuais ajudaram a reforçar a identidade digital da marca, construindo uma comunicação coerente e profissional.

O desenvolvimento realizado durante a Sprint 3 foi fundamental para integrar na prática conceitos estudados ao longo do curso, especialmente no uso de PHP, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript do Bootstrap e MySQL. A utilização da metodologia ágil permitiu maior organização, acompanhamento contínuo e entregas incrementais, favorecendo a flexibilidade, o alinhamento com o cliente e a qualidade do produto final. A modelagem do banco de dados relacional em MySQL garantiu integridade e escalabilidade das informações, fornecendo uma base sólida para possíveis expansões futuras.

Durante a execução do projeto, desafios importantes foram enfrentados, como a integração entre as telas e o banco de dados, o tratamento de formulários em PHP, a lógica de autenticação, a responsividade do layout e a otimização das consultas SQL. Entretanto, esses desafios contribuíram diretamente para o aprimoramento das habilidades técnicas do grupo, incentivando o aprendizado contínuo e fortalecendo a capacidade de resolução de problemas.

Também foram identificadas oportunidades de melhorias futuras, como a implementação de níveis avançados de acesso, validações mais robustas, reforço de segurança, aprimoramento visual avançado com Bootstrap, criação de dashboards e

possibilidade de exportação de relatórios para auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

Conclui-se que o projeto alcançou plenamente seus objetivos gerais e específicos, ao entregar uma aplicação funcional, segura, intuitiva e alinhada às necessidades da Peça Rara Brechó. Além de solucionar desafios de gestão e comunicação, a plataforma contribui para o fortalecimento da marca e para o incentivo ao consumo consciente, reforçando o compromisso da empresa com inovação e sustentabilidade. O trabalho também representou um avanço significativo na formação técnica dos desenvolvedores envolvidos, consolidando competências essenciais para desafios profissionais futuros e demonstrando a importância prática da integração entre tecnologia, metodologia e necessidades reais do mercado.

REFERÊNCIAS

AGILE ALLIANCE. *Agile Alliance*. Disponível em: <https://www.agilealliance.org>. Acesso em: 25 nov. 2025.

BECK, K. *Manifesto for Agile Software Development*. Disponível em: <https://agilemanifesto.org>. Acesso em: 25 nov. 2025.

BOOTSTRAP. *Bootstrap Documentation*. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

CSS | MDN. *Cascading Style Sheets Documentation*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>. Acesso em: 25 nov. 2025.

FARRELL, J.; ULLMAN, J. *Sistemas de Banco de Dados*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

FIGMA. *Figma – Interface Design Tool*. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

HEWLETT-PACKARD. *JavaScript Documentation (via Bootstrap Components)*. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/javascript/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

HOME | Scrum Guides. *The Scrum Guide*. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 25 nov. 2025.

HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto | MDN. *HTML Documentation*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 25 nov. 2025.

MySQL. *MySQL Reference Manual*. Oracle, 2025. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

NIELSEN, J. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press, 2012.

PHP DOCUMENTATION. *PHP Manual*. Disponível em: <https://www.php.net/docs.php>. Acesso em: 25 nov. 2025.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide*. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

W3C. *CSS Cascading Style Sheets – Level 3*. Disponível em: <https://www.w3.org/Style/CSS/>. Acesso em: 25 nov. 2025.

W3C. *HTML5 Specification*. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/html5/>. Acesso em: 25 nov. 2025.